

MEMORIA DEL PROYECTO INTERMODULAR
Ciclo Formativo de Grado Superior en DAW

MAHARent

Plataforma SaaS y Marketplace para la Gestión y
Contratación de Flotas de Renting

Manuel Parrilla Lahoz
Álvaro Pérez Salvador
Hugo del Rio Barranco
Adrián López Atalaya

Profesores

Willman Acosta Lugo
Manuel Granados López

Módulo Profesional: 0492 - Proyecto Intermodular
Curso Académico: 2026 - 2027



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

Adrián López Atalaya, Álvaro Pérez Salvador, Hugo del río Barranco y Manuel Parrilla Lahoz, estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior en DAW en el centro Campus Cámara Comercio Sevilla,

DECLARAN:

Que la presente memoria titulada **"MAHARent: Plataforma SaaS y Marketplace para la Gestión y Contratación de Flotas de Renting"**, así como el código fuente y artefactos asociados, corresponden a un trabajo original desarrollado de forma grupal para el módulo 0492 – Proyecto Intermodular.

Que todas las fuentes consultadas, librerías de terceros y referencias externas utilizadas han sido debidamente citadas según el estándar IEEE.

En Sevilla, a Febrero de 2027.

Firma del alumnado



RESUMEN EJECUTIVO

[ESPACIO RESUMEN]

[ESPACIO ABSTRACT]

Marco de Calidad Software y Cumplimiento Normativo (ISO/IEC 25010 y RGPD)

MAHARent se diseña bajo la norma **ISO/IEC 25010** para garantizar altos estándares de usabilidad, mantenibilidad y seguridad, integrando además el principio de **Privacidad desde el Diseño (Art. 25 del RGPD)**. Esto se traduce en la minimización proactiva de datos personales, transparencia en la gestión de contratos y protección técnica mediante cifrado y control de acceso por roles (RBAC), consolidando un producto software seguro, escalable y respetuoso con la normativa vigente.

Palabras clave:



Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. Contexto del proyecto e idea general.....	5
1.2. Problema o necesidad detectada (Justificación).....	5
1.3. Propuesta de solución (Plataforma MAHARent).....	6
1.4. Objetivos del proyecto.....	7
1.4.1. Objetivo general.....	7
1.4.2. Objetivos específicos.....	7
1.5. Alcance del proyecto (SaaS y Marketplace).....	7
1.6. Limitaciones y exclusiones.....	8
1.7. Estructura de la memoria.....	9



1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del proyecto e idea general

El sector del automóvil en España atraviesa una transición acelerada desde la propiedad del vehículo (*ownership*) hacia modelos de pago por uso (*usership*), superando el millón de unidades de renting en circulación gracias al impulso creciente de particulares, autónomos y PYMEs. [1]

Sin embargo, las pequeñas empresas y concesionarios independientes de renting afrontan una barrera tecnológica crítica. Al carecer de recursos para desarrollar plataformas propias, gestionan sus flotas mediante procesos manuales e ineficientes (hojas de cálculo y llamadas), lo que provoca errores de programación y tiempos muertos con vehículos inmovilizados en stock.

Para resolver esta brecha y democratizar la tecnología en el sector, surge **MAHARent**: una solución web híbrida que combina un panel **SaaS B2B** para que las PYMEs digitalicen la gestión de sus flotas y un **Marketplace B2C** centralizado donde los clientes pueden explorar el catálogo, consultar la disponibilidad en tiempo real e interactuar con visores 3D y contratación flexible.

1.2. Problema o necesidad detectada (Justificación)

El estudio comparativo de benchmarking realizado sobre las plataformas actuales de movilidad identifica tres categorías principales de competidores:

- **Agregadores de renting tradicional** (ej. Swipcar, Renting Finders): Exigen contratos de larga duración (de 24 a 60 meses), carecen de visibilidad de disponibilidad en tiempo real y emplean procesos de contratación manuales y lentos sin integración de pago directo en línea.
- **Plataformas de suscripción y micro-renting** (ej. Bipi, Revel): Aunque ofrecen una experiencia Mobile-First moderna de estilo neobancario, operan con flotas cerradas de gestión propia que excluyen a las PYMEs locales del sector y requieren compromisos de 12 a 36 meses para acceder a tarifas competitivas.
- **Comparadores Rent-A-Car** (ej. Rentalcars, Pepecar): Están orientados exclusivamente al alquiler vacacional de muy corta duración (de 1 a 15

días), con precios diarios elevados y asignación de vehículos mediante categorías genéricas («o similar») que no garantizan el modelo exacto.

Estas limitaciones dejan una doble brecha no resuelta en el mercado: por un lado, la falta de flexibilidad para usuarios que buscan horizontes temporales intermedios sin compromisos multianuales rígidos; por otro, la carencia de herramientas software autónomas que permitan a las PYMEs y concesionarios locales digitalizar su oferta y gestionar sus flotas en igualdad de condiciones. [2]

1.3. Propuesta de solución (Plataforma MAHARent)

Para dar respuesta a las limitaciones identificadas en el mercado, **MAHARent** articula una plataforma web híbrida (SaaS B2B y Marketplace B2C) fundamentada en **cinco ejes de valor diferenciador**, jerarquizados por su impacto estructural y comercial:

1. **Democratización B2B mediante SaaS:** Proporciona un panel de control autónomo (*Vendor Dashboard*) para que las PYMEs y concesionarios locales de renting digitalicen la administración de sus inventarios, calendarios de ocupación y solicitudes, compitiendo en igualdad de condiciones tecnológicas frente a las grandes plataformas.
2. **Tarificación Flexible con Descuentos por Tramos:** Resuelve la brecha entre el alquiler vacacional y el renting a largo plazo mediante un modelo de precios adaptativo que aplica descuentos progresivos automáticos al alcanzar tramos mensuales o de larga duración.
3. **Indicador Dinámico de Liberación en Tiempo Real:** Elimina la opacidad del stock tradicional mostrando un contador dinámico con los días restantes para que un vehículo vuelva a estar disponible, permitiendo reservas anticipadas transparentes.
4. **Búsqueda Semántica y Asistente Virtual :** Supera los sistemas de filtrado rígidos mediante un motor de Procesamiento de Lenguaje Natural capaz de interpretar intenciones de búsqueda (ej. «SUV económico para viajar en familia») y un *chatbot* conversacional inteligente.
5. **Visualización 3D Inmersiva con IA (Diferenciador Visual):** Transforma las galerías fotográficas estáticas en modelos 3D interactivos en 360°, generados automáticamente por inteligencia artificial a partir de las imágenes subidas por las empresas desde su panel.

1.4. Objetivos del proyecto

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar una **plataforma web integral** para la gestión y contratación de flotas de renting, fundamentada en un diseño **Mobile-First** y servicios web **API REST**, automatizando las operaciones de las empresas y simplificando la contratación para los usuarios.

1.4.2. Objetivos específicos

1. **Diseñar y normalizar el modelo de datos relacional** para la gestión de usuarios, empresas, vehículos y solicitudes de alquiler.
2. **Implementar una API REST modular** que centralice la lógica de negocio y la seguridad mediante control de acceso por roles (RBAC).
3. **Desarrollar el panel SaaS B2B (Vendor Dashboard)** para que las empresas administren inventarios, calendarios, precios y solicitudes.
4. **Crear la interfaz del Marketplace B2C (Mobile-First)** para la consulta de catálogo y formalización de solicitudes de renting.
5. **Implementar el indicador dinámico de tiempo restante de liberación** para mostrar la disponibilidad de la flota en tiempo real.
6. **Integrar el buscador semántico (NLP) y el asistente virtual con IA** para interpretar consultas en lenguaje natural.
7. **Desarrollar el módulo de visualización 3D interactiva en 360°** a partir de las fotografías del vehículo.
8. **Aplicar los estándares de calidad ISO/IEC 25010 y el cumplimiento normativo del RGPD** de forma transversal en todo el desarrollo.

1.5. Alcance del proyecto (SaaS y Marketplace)

El Producto Mínimo Viable (MVP) de **MAHARent** comprende la concepción, diseño, desarrollo y fase de pruebas de una plataforma concebida para operar a **nivel nacional en España**, conectando en un único punto neutro la oferta de PYMEs y concesionarios de todo el territorio peninsular e insular con clientes de cualquier provincia. Sus áreas funcionales principales son:

- **Autenticación y seguridad por roles (RBAC):** Control de acceso diferenciado para los tres perfiles del sistema: Administrador general de la plataforma, Empresa de renting (proveedor B2B) y Cliente final (usuario B2C).
- **Gestión del ciclo de vida del vehículo (Vendor Dashboard B2B):** Módulo de administración autónomo para que PYMEs y gestores de flota de todo el ámbito nacional digitalicen su catálogo, gestionen características técnicas, configuren tarifas flexibles por tramos y controlen la disponibilidad en tiempo real.
- **Catálogo público e innovación B2C (Marketplace Nacional):** Interfaz pública centralizada y optimizada para dispositivos móviles (*Mobile-First*) que unifica la oferta de vehículos disponible a nivel nacional, integrando el motor de búsqueda semántica por lenguaje natural (NLP), el asistente virtual conversacional y el visor 3D interactivo en 360°.
- **Tramitación y seguimiento de solicitudes:** Módulo operativo para la gestión completa del flujo de alquiler sin barreras geográficas, permitiendo a usuarios de todo el país solicitar vehículos en cualquier ubicación y a las empresas gestionar la aprobación y seguimiento del contrato.

1.6. Limitaciones y exclusiones

Para delimitar el desarrollo a la carga horaria del módulo intermodular y garantizar su culminación dentro del curso académico, se establecen las siguientes exclusiones:

- **Integración con pasarelas de pago bancarias reales:** La validación de contrataciones se realiza mediante simulación lógica de estados de solicitud.
- **Dispositivos de telemetría / GPS en tiempo real:** No se contempla el seguimiento IoT de la ubicación física o estado mecánico del vehículo durante la circulación.
- **Evaluación automatizada de solvencia crediticia (Scoring bancario):** El análisis de riesgo financiero se delega como proceso manual en las empresas de renting.
- **Alcance geográfico nacional:** Orientado inicialmente al mercado español, permitiendo que empresas de renting de cualquier comunidad autónoma

gestionen y publiquen sus vehículos en un Marketplace común, facilitando la conexión entre proveedores y clientes a nivel nacional.

1.7. Estructura de la memoria

A continuación se esquematiza el desglose de contenidos que componen este capítulo introductorio:

- **1.1. Contexto del proyecto e idea general**
 - Evolución Macro a Micro del sector del renting en España.
 - Barreras tecnológicas de las PYMEs locales y presentación del ecosistema **MAHARent**.
- **1.2. Problema o necesidad detectada (Justificación)**
 - Hallazgos del *benchmarking* (agregadores, suscripciones y *rent-a-car*).
 - Doble brecha detectada: rigidez para el usuario y falta de digitalización B2B.
- **1.3. Propuesta de solución (Plataforma MAHARent) y Factores Diferenciadores**
 - Ejes de valor jerarquizados por prioridad:
 1. Democratización B2B mediante SaaS (*Vendor Dashboard*).
 2. Tarificación flexible con descuentos por tramos.
 3. Indicador dinámico de liberación en tiempo real.
 4. Búsqueda semántica (NLP) y asistente virtual.
 5. Visualización 3D inmersiva con IA.
- **1.4. Objetivos del proyecto**
 - **1.4.1. Objetivo general:** Desarrollo de la plataforma híbrida web API REST y *Mobile-First*.
 - **1.4.2. Objetivos específicos:** Priorización técnica desde el diseño de la BD relacional y la seguridad RBAC hasta las tecnologías de IA, 3D, estándar ISO/IEC 25010 y RGPD.

- **1.5. Alcance del proyecto**

- Cobertura a nivel nacional en España.
- Delimitación de las 4 áreas funcionales del Producto Mínimo Viable (MVP).

- **1.6. Limitaciones y exclusiones**

- Exclusión de pasarelas de pago reales (simulación lógica).
- Exclusión de telemetría IoT/GPS y evaluación de *scoring* crediticio.

- **1.7. Estructura del capítulo**

- Guía esquemática del mapa conceptual de la introducción.

